

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 553

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 29.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

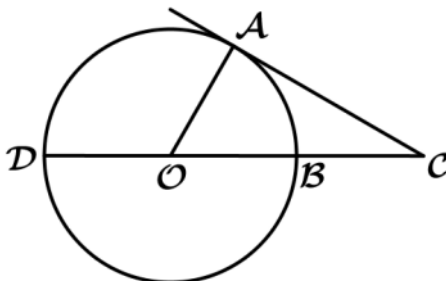
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Найдите угол $\angle ACO$, если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B , а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 17° . Ответ дайте в градусах. (1 балл)

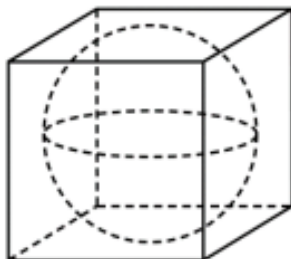


Ответ:

2. Длины векторов a и b равны 3 и 5, а угол между ними равен 60° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$. (1 балл)

Ответ:

3. В куб с ребром 18 вписан шар. Найдите объём этого шара, делённый на π . (1 балл)



Ответ:

4. В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^{\circ}\text{C}$, равна 0,91. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше. (1 балл)

Ответ:

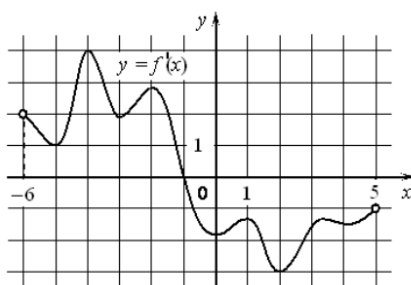
6. Найдите корень уравнения: $64^{x-4} = 1/8$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $\log_3 17 / \log_{27} 17$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -1]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение (1 балл)



Ответ:

9. К источнику с ЭДС $\varepsilon = 115$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,6$ Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением R (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке вычисляется по формуле $U = \varepsilon R / (R + r)$ (см. рисунок). При каком значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет равно 100 В Ответ дайте в омах. (1 балл)

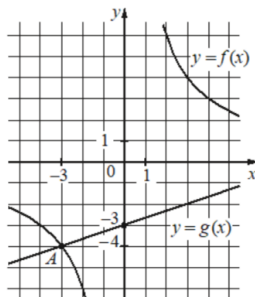
$$U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$$

Ответ:

10. Моторная лодка в 11:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час 20 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 17:00 того же дня. Определите (в км/ч) скорость течения реки, если известно, что собственная скорость лодки равна 7 км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций видов $g(x) = ax + b$ и $f(x) = k/x$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2(x - 2) - 9$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	73	1
2	7,5	1
3	972	1
4	0.97	1
5	0.09	1
6	3.5	1
7	3	1
8	-5	1
9	4	1
10	2	1
11	12	1
12	-3	1
	Максимальный балл:	12